

一元一次方程的应用【十大题型】

▶ 题型梳理

【题型 1 行程问题】	2
【题型 2 销售问题】	2
【题型 3 工程问题】	3
【题型 4 配套问题】	3
【题型 5 比赛问题】	4
【题型 6 数字问题】	4
【题型 7 比例问题】	5
【题型 8 古文问题】	5
【题型 9 日历问题】	6
【题型 10 方案问题】	6

▶ 举一反三

知识点 1：一元一次方程的应用

1. 列一元一次方程解应用题的常用步骤

(1) 读题分析法：多用于“和，差，倍，分问题”

仔细读题，找出表示相等关系的关键词，例如：“大，小，多，少，是，共，合，为，完成，增加，减少，配套……”，利用这些关键词列出文字等式，并且据题意设出未知数，最后利用题目中的量与量的关系填入代数式，得到方程.

(2) 画图分析法：多用于“行程问题”

利用图形分析数学问题是数形结合思想在数学中的体现，仔细读题，依照题意画出有关图形，使图形各部分具有特定的含义，通过图形找相等关系是解决问题的关键，从而取得列方程的依据，最后利用量与量之间的关系（可把未知数看做已知量），填入有关的代数式是获得方程的基础.

2. 列方程解应用题的常用公式

(1) 行程问题：路程=速度 $\times$ 时间；

(2) 工程问题：工作量=工作效率 $\times$ 工作时间；

工程问题常用等量关系：先做的+后做的=完成量.

(3) 船在顺水、逆水中航行或者飞机在顺风、逆风中飞行的问题：

①船在顺水中航行的速度=船在静水中航行的速度+水流速度；

②船在逆水中航行的速度=船在静水中航行的速度-水流速度；

③飞机在顺风中航行的速度=飞机在无风时飞行的速度+风的速度；

④飞机在逆风中飞行的速度=飞机在无风时飞行的速度-风的速度；

⑤顺水逆水问题常用等量关系：顺水路程=逆水路程.

(4) 商品利润问题：售价=定价 $\times\frac{\text{几折}}{10}$ ，利润率 $=\frac{\text{售价}-\text{成本}}{\text{成本}}\times 100\%$ ；

利润问题常用等量关系：售价-进价=利润.

【题型 1 行程问题】

【例 1】甲、乙两辆汽车同时从 A, B 两个城市相对开出，经过 8 小时相遇后，甲车继续向前开到 B 城还要 4 小时. 已知甲车每小时比乙车快 35 千米. A, B 两个城市间的公路长多少千米？

【变式 1-1】某学校七年级学生组织步行到郊外旅行，701 班学生组成前队，速度为每小时 4 千米，702 班同学组成后队，速度为每小时 6 千米，前队出发 1 小时后，后队才出发，同时，后队派出一名联络员骑自行车在两队之间不断地来回进行联络，骑车的速度是每小时 12 千米（队伍长度忽略不计）.

(1)经过多少小时后队追上前队？

(2)联络员出发到他第一次追上前队的过程中，何时联络员离前队的距离与他离后队的距离相等？

【变式 1-2】小王每天去体育场晨练，都见到一位田径队的叔叔也在锻炼. 两人沿四百米跑道跑步，每次总是小王跑 2 圈的时间，叔叔跑 3 圈. 一天，两人在同地反向而跑，小王看了一下计时表，发现隔了 32 秒钟两人第一次相遇. 求两人的速度. 第二天小王打算和叔叔在同地同向而跑，看叔叔隔多长时间与他首次相遇？

【题型 2 销售问题】

【例 2】长汀某知名豆腐干店推出豆腐干新包装礼盒，新版 A 型礼盒和 B 型礼盒. 已知 A 型礼盒的成本为每盒 30 元， B 型礼盒的成本为每盒 25 元， A 型礼盒的售价比 B 型礼盒的售价多 20 元，售卖 1 盒 A 型礼盒获得的利润和售卖 2 盒 B 型礼盒获得的利润一样多.

(1)求每盒 A 型礼盒和 B 型礼盒的售价；

(2)该豆腐干店第一批购进了 200 盒 A 型礼盒和 100 盒 B 型礼盒，为回馈客户该店计划将每盒 A 型礼盒打折出售， B 型礼盒原价出售，售完这批 A 型礼盒和 B 型礼盒豆腐干店共盈利 1500 元，按此计划每盒 A 型礼盒包装应打几折出售？

【变式 2-1】某购物平台准备在春节期间举行年货节活动，此次年货节活动特别准备了 A, B 两种商品进行特价促销，已知购进了 A, B 两种商品，其中 A 种商品每件的进价比 B 种商品每件的进价多 50 元，购进 A 种商品 3 件与购进 B 种商品 5 件的进价相同.

(1)求 A, B 两种商品每件的进价分别是多少元？

(2)该购物平台从厂家购进了 A, B 两种商品共 70 件，所用资金为 6750 元，出售时， A 种商品在进价的基础

上加价20%进行标价； B 种商品按标价出售每件可获利25元．若按标价出售 A 、 B 两种商品，则全部售完共可获利多少元？

【变式 2-2】元旦期间，某商场开展促销活动，出售一种优惠购物卡，注：（此卡只作为购物优惠凭证不能顶替货款），花300元买这种卡后，凭卡可在这家商场按标价的7.5折购物．

(1)顾客购买多少元的商品时，买卡与不买卡花钱相等？

(2)小王要买一台标价为3400元的电视，如何购买合算？与另一种方式相比，小王能节省多少元钱？

(3)在(2)的基础上，小王按合算的方案把这台电视买下，若该商场还能盈利20%，则这台电视的进价是多少元？

【题型 3 工程问题】

【例 3】一件工程，甲单独做需12天完成，乙单独做需8天完成，现先由甲、乙合作2天后，乙有其他任务，剩下的工程由甲单独完成，则甲还需要多少天才能完成该工程？

【变式 3-1】二十大新闻中心记者招待会上，生态环境部副部长谈到：我国将用全球历史上最短的时间实现“碳达峰”到“碳中和”的双碳目标，为尽快实现这一目标，各地加大清洁能源的开发与利用．某光伏电站决定扩大电站规模，计划由甲、乙两工程队共同完成该项目，限期9周完成．已知甲，乙两工程队单独施工，分别需要15周和10周才能完成任务．

(1)若甲、乙两工程队同时开工合作完成该项目，需要几周完成扩建任务？

(2)实际施工过程中，甲、乙两工程队同时开工，合作施工一段时间后，乙队撤离，剩下任务由甲队单独施工，刚好如期完成．已知甲队和乙队每周的劳务费分别为7万元和13万元．请问该工程完工后共支出劳务费多少万元？

【变式 3-2】为推进我国“碳达峰、碳中和”双碳目标的实现，各地大力推广分布式光伏发电项目．某公司计划建设一座小型光伏电站，若由甲工程队单独施工需要3周，每周耗资8万元，若由乙工程队单独施工需要6周，每周耗资3万元．

(1)若甲、乙两工程队全程合作施工，需要几周完成？共需耗资多少万元？

(2)若由甲、乙两工程队先合作施工，剩下的由乙工程队单独完成，恰好用了4周完成建设任务，求甲工程队施工了几周？这样安排与两工程队全程合作相比，哪种方案更省钱？（时间按整周计算）

【题型 4 配套问题】

【例 4】某口罩厂有87名工人，每人每天可以生产900个口罩面或1100个口罩耳绳，一个口罩面需要配两个耳绳．

(1)为使每天生产的口罩面和口罩耳绳刚好配套，应安排多少名工人生产口罩面？

(2)若该工厂某天生产的口罩面与口罩耳绳刚好配套，设一个成品口罩成本价是 a 元，售价是 b 元，请用含 a 、 b 的式子表示该口罩厂该天生产口罩的利润。

【变式 4-1】在美术课上，老师组织七年级一班的学生做圆柱形笔筒。七年级一班共有学生 44 人，每名学生一节课能做筒身 25 个或筒底 60 个。若每个筒身需要匹配 2 个筒底，为了使本节课做的筒身和筒底刚好配套，应该分配多少名学生做筒身，多少名学生做筒底？

【变式 4-2】某车间有 80 名工人，负责加工某轿车甲、乙两种零件的生产任务，每个工人每天能加工 20 个甲种零件或加工 15 个乙种零件，每辆轿车需要 4 个甲种零件和 3 个乙种零件。该车间每天生产的零件正好满足轿车的配套需求。

(1)每天应安排多少工人加工甲种零件？

(2)每天生产该轿车总加工费为 15200 元。已知加工一件甲种零件的费用比加工一件乙种零件的费用少 2 元，求加工一件乙种零件的费用为多少元？

【题型 5 比赛问题】

【例 5】某中学举行“我爱祖国”知识竞答比赛，规定每个选手共要答 20 道题，每答对一题得 5 分，不答或答错一题扣 2 分。

(1)设选手小明答对 x 题，则小明不答或答错共_____题（用含 x 的代数式表示）；

(2)若小明最终的成绩为 65 分，求小明答对了多少道题？

【变式 5-1】东华初级中学七年级学生在第一次单元过关测试中数学成绩不达标人数东城校区和生态园校区共有 600 人，其中不达标人数中东城校区人数是生态园校区人数的 3 倍还多 40 人。辅差工作任重而道远，七年级领导组要求在第二单元过关测试中两区数学不及格人数必须共减少 120 人，减少后使得两区不合格人数中东城校区人数是生态园校区人数的 3 倍。

(1)求第一次单元过关测试中两个校区分别有多少数学不合格学生？

(2)求要完成年级任务第二次单元过关测试中两个校区应该分别减少多少个不合格学生？

【题型 6 数字问题】

【例 6】幻方历史悠久，传说最早出现在夏禹时代的“洛书”。把洛书用今天的数学符号翻译出来，就是三阶幻方，如图①所示。以下的三个幻方，都满足每行、每列、每条对角线上的三个数的之和都相等。只是图②和图③只出现了部分数字。

4	9	2
3	5	7
8	1	6

图①

	10	
11	6	

图②

	a	7
x	c	
	13	

图③

		7
	2	
	13	

图④

(1)完成对图②幻方填写，直接填在图②中；

(2)求图③中 x 的值，要求写出详细过程；

(3)当图③中的 $c = 2$ 时，完成图④的填写.

【变式 6-1】一个两位数，个位数字比十位数字大 1，交换两数位置得到新的两位数与原两位数之和等于 33，求这个两位数.

【题型 7 比例问题】

【例 7】【分数、比的应用】甲、乙两个仓库存化肥的质量比是 12 : 11，后来乙仓库又运来 24 吨，这时甲仓库存化肥比乙仓库少 $\frac{1}{9}$ ，乙仓库原来存化肥多少吨？

【变式 7-1】甲、乙、丙三人共同出资做生意，甲投资了 24 万元，乙投资了 20 万元，丙投资了 28 万元，年终时，共赚得利润 27 万元，甲、乙、丙三人按比例进行分配，各可以分得多少利润？

【题型 8 古文问题】

【例 8】我国古代有很多著名的典型数学问题，请列一元一次方程解下列应用题.

①周瑜寿属：而立之年督东吴，早逝英年两位数；十比个位正小三，个位六倍与寿符；哪位同学算得快，多少年寿属周瑜？意思是：周瑜病逝时的年龄是一个大于 30 的两位数，其十位数上的数字比个位上的数字小 3，个位上的数字的 6 倍正好等于这个两位数，求这个两位数.

②《孙子算经》是我国古代的重要数学著作，其中记载的“百鹿入城”问题很有趣. 原文如下：今有百鹿入城，家取一鹿不尽，又三家共一鹿适尽，问城中家几何？其大意为：现在有 100 头鹿进城，每家领取一头后还有剩余，剩下的鹿每三家分一头，则恰好取完. 问城中共有多少户人家？

【变式 8-1】自西汉张骞出使西域以来，丝绸之路作为中国和国外进行商贸往来和文化交流的商道，繁荣发展了十几个世纪. 中国古代数学也经由丝绸之路进行传播，其中刘徽所著《九章算术》中“盈不足术”有一题，原文如下：“今有羊，人出五，不足四十五；人出七，不足三. 问人数、羊价各几何？”题意是：若干人共同出资买羊，每人出 5 元，还差 45 元；每人出 7 元，则还差 3 元，求人数和羊价各是多少？

【变式 8-2】在我国明代数学家吴敬所著的《九章算术比类大全》中，有一首数学名诗叫“宝塔装灯”. 内容为“远望巍塔七层，红灯点点倍加增：共灯三百八十一，请问顶层几盏灯？”，大致意思是有一座七层高塔，

从底层开始，每层安装的灯的数目都是上一层的 2 倍，共有 381 盏灯，请你算出塔的顶层有多少盏灯.

【题型 9 日历问题】

【例 9】如图，小明自己制作了某年 11 月份的日历，其中有一个“N”形框，提醒自己要“NL”（努力）学习，认真备考. 框中包含 7 个数.

一	二	三	四	五	六	日
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

- (1)图中“N”形框中的 7 个数的和与 9 有什么关系？
- (2)将“N”形框上下左右平移，但一定要框住 11 月的月历中的 7 个数，若设“N”形框框住的 7 个数中，从小到大排第 4 个数为 a ，用含 a 的式子表示“N”形框框住的 7 个数字之和；
- (3)将“N”形框上下左右平移，设“N”形框框住的 7 个数字之和为 n . ① n 能是 119 吗？如果能，请求出此时“N”形框中的 7 个数中最大的数，如果不能，请说明理由. ② 某两次在不同位置框住的 7 数之和分别为 n_1, n_2 ，且 $n_1 + n_2 = 224$ ，求 $n_1 - n_2$ 的最大值.

【变式 9-1】如图是某年 3 月的日历，用一长方形框在表中任意框住 4 个数.

日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

- (1)若记左上角的数为 x ，则另三个数用含 x 的代数式表示出来，从小到大依次是____，____，____.
- (2)将日历中用长方形框框出的四个数之和的最小值记为 a_1 ，最大值记为 a_2 ，求 $a_1 + a_2$ 的值.
- (3)能否用长方形框框出这样的 4 个数，它们的和等于 92？若能，则求出 x 的值，若不能，说明理由.

【题型 10 方案问题】

【例 10】为庆祝“五一”，学校统一组织合唱比赛，七、八年级共 92 人（其中七年级的人数超过 46 人但不足 90 人）准备统一购买服装参加比赛. 若两个年级分别单独购买服装一共应付 5000 元，下表是某服装厂

给出服装的价格表：

购买服装的套数	1 套至 45 套	46 套至 90 套	91 套以上（含 91 套）
每套服装的价格	60 元	50 元	40 元

(1)求七、八年级各有多少学生参加合唱比赛；

(2)七年级参加合唱比赛的学生中，有 10 名同学抽调去参加绘画比赛，不能参加合唱比赛，请你为两个年级设计一种最省钱的购买服装方案.

【变式 10-1】七年级某班因参加校园运动会为学生购置运动装. 经了解，某服装店男款运动装每套 100 元，女款运动装每套 120 元，原价购买 50 套运动装共需 5520 元. 为吸引顾客，该店推出两种优惠方案：

方案一：全部运动装八五折销售；

方案二：一次性购买 40 套运动装（男女运动装均可）及以上免费赠送 10 套男款运动装，其余的按原价销售.

(1)该班购买的男款运动装和女款运动装各多少套？

(2)请通过计算说明该班购买 50 套运动装应选择哪种优惠方案更合算？